

2008 年广东省初中毕业生学业考试

一、单项选择题(本大题 7 小题, 每小题 3 分, 共 21 分)

1. 同种元素的粒子尺度由小到大排列的是

- A. 原子核、质子、电子 B. 质子、原子核、原子
C. 质子、原子核、中子 D. 原子、原子核、质子

2. 关于能源, 下列说法正确的是

- A. 煤、石油属于可再生能源 B. 天然气属于可再生能源
C. 太阳能属于不可再生能源 D. 核能属于不可再生能源

3. 在真空中传播的电磁波具有相同的

- A. 波速 B. 波长 C. 频率 D. 能量

4. 近年来, 我国城市建设和发展越来越注重以人为本. 如城区汽车禁鸣、主干道路面铺设沥青、住宅区道路两旁安装隔音板等. 这些措施的共同点是

- A. 绿化居住环境 B. 缓解“热岛效应”
C. 降低噪声污染 D. 减少大气污染

5. 如图 1(a)所示, 木块与小车一起向右做匀速直线运动, 某时刻观察到如图 1(b)所示的现象. 由此可判断

- A. 小车突然加速运动
B. 小车突然减速运动
C. 小车保持匀速运动
D. 小车可能做加速、也可能做减速运动

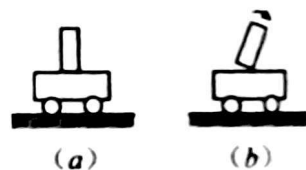
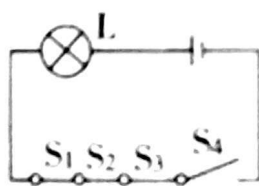


图 1

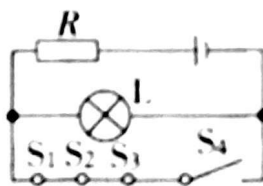
6. 一个杯子放在水平桌面处于静止状态. 下列各对力中, 属于平衡力的是

- A. 桌子受到的重力和杯子对桌面的压力
B. 桌子受到的重力和桌面对杯子的支持力
C. 杯子受到的重力和杯子对桌面的压力
D. 杯子受到的重力和桌面对杯子的支持力

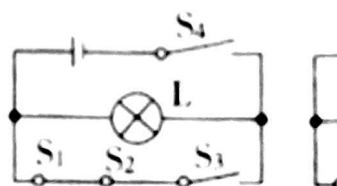
7. 小轿车上都装有一个用来提醒司机是否关好车门的指示灯. 四个车门中只要有一个门没关好(相当于一个开关断开), 该指示灯就会发光. 图 2 所示的模拟电路图符合要求的是



A



B



C

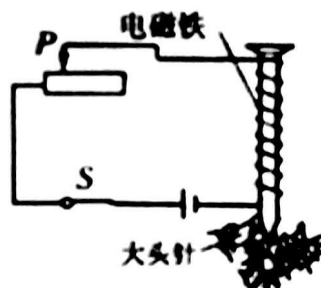
二、填空题(本大题 7 小题, 每小题 3 分, 共 21 分)请把下列各题的正确答案填写在答卷相应题目的答题位置上。

8. 一个密度为 $0.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、边长为 0.2m 的实心正方体放置在水平地面上, 该物体的质量是 0.04 kg, 它对地面的压力大小是 0.24 N, 对地面的压强是 1200 Pa。(取 $g=10\text{N/kg}$)

9. 如图 3 所示, 运动员射箭时用力将弓拉开, 在放开箭的瞬间, 弓的 弹性势 能转化为箭的 动 能, 箭在空中向上飞行的过程中, 箭的 重力势 能增大。

10. 如图 4 所示是研究“电磁铁磁性强弱”的实验电路图。开关的 通断 可控制磁性的有无; 要改变通过电磁铁中的电流大小, 可通过改变 滑动变阻器阻值 来实现。要判断电磁铁的磁性强弱, 可通过观察电磁铁吸引大头针的 数量 来确定。

大

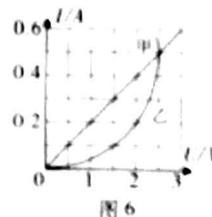


11. 如图 5 所示是幻灯机的工作原理图, 幻灯机的镜头相当于一个 凸透 镜。为了使观众看到正立的像, 幻灯片要 倒着 (填“顺着”或“倒着”)插入架上。用强光照射幻灯片, 幻灯片上的画面在屏幕上形成 实像 (填“实”或“虚”)。

12. 已知水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$, 1 kg 、 20°C 的水吸收了 $2.1 \times 10^5 \text{ J}$ 的热量后, 温度升高到 70 $^\circ\text{C}$ 。生活中我们经常看到司机往汽车发动机的水箱里灌水, 这是因为水的 比热容大, 所以在相同条件下水能带走较多的 热量, 冷却效果好。

13. 把重 5 N 、密度为 $0.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的实心物体投入水中。当物体静止时, 物体处于 漂浮 状态(填“漂浮”、“悬浮”或“沉在水底”), 物体所受的浮力是 5 N, 物体排开的水重是 5 N。(水的密度为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)

14. 在某一温度下, 两个电路元件甲和乙中的电流与电压的关系如图 6 所示。由图可知, 元件甲的电阻是 5 Ω , 将元件甲、乙并联后接在电压为 2V 的电源两端, 则流过元件甲的电流是 0.4 A, 流过元件乙的电流是 0.2 A。



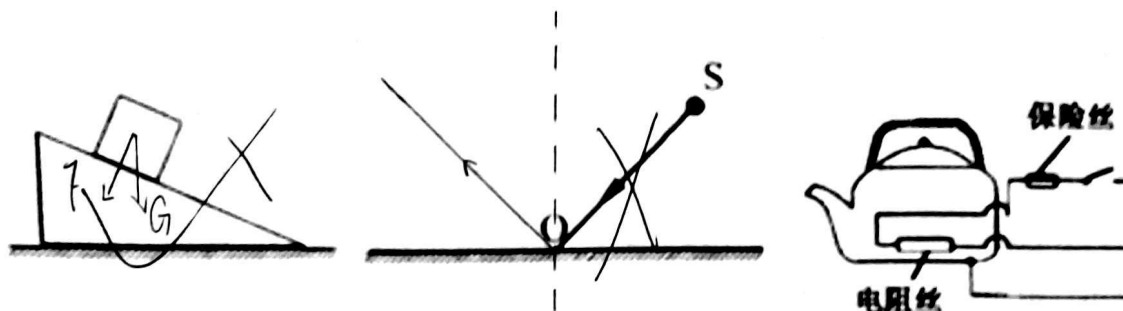
三、作图题(共 7 分)

15. (1)如图 7 所示, 物体静止在斜面上, 画出它所受重力和支持力的示意图。

(2)如图 8 所示, S 为某发光点, SO 是它发出的其中一条光线。根据平面

镜成像特点，画出入射光线 SO 的反射光线。

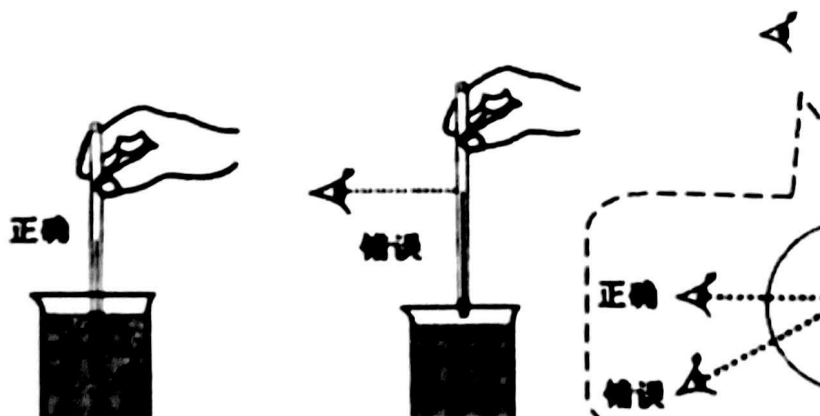
(3)将如图 9 所示电水壶的 3 条接线按照安全用电的原则对应连接到插头上。



四、实验题(本大题 3 小题，共 19 分)

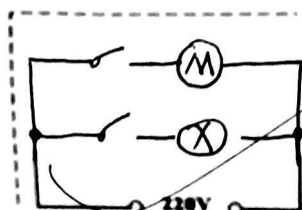
16. (7 分)(1)温度计是实验室常用的工具，它是根据液体的_____原理制成的。根据图 10 所示测量液体温度的操作情况，提出使用温度计注意事项中的两项：

- ① 读数时温度计不能离开液体
- ② 读数时视线要与温度计示数持平

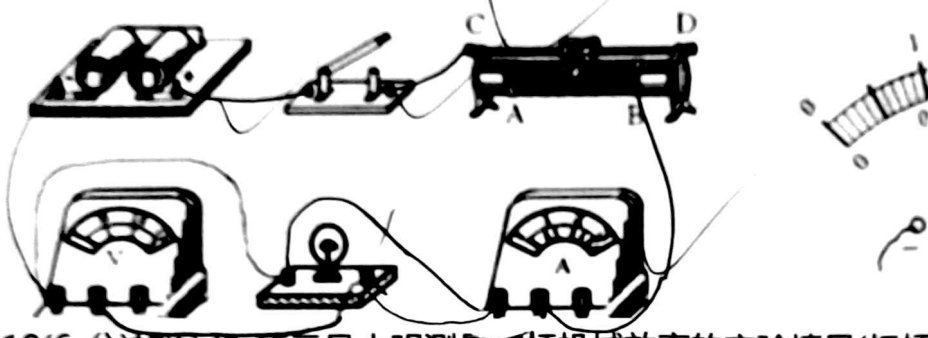


(2)使用托盘天平前必要的操作有：A. 将游码放在标尺左端的零刻度线处。B. 调节天平横梁右端的螺母，使横梁平衡。C. 将天平放在水平台面上。以上操作的合理顺序应为 CBA (填字母代号)。

(3)一般家庭的卫生间都安装照明灯和换气扇。使用时，要求它们能各自独立工作。按上述要求在虚线框内画出其电路图(换气扇用符号 $\textcircled{M}$ 表示)。

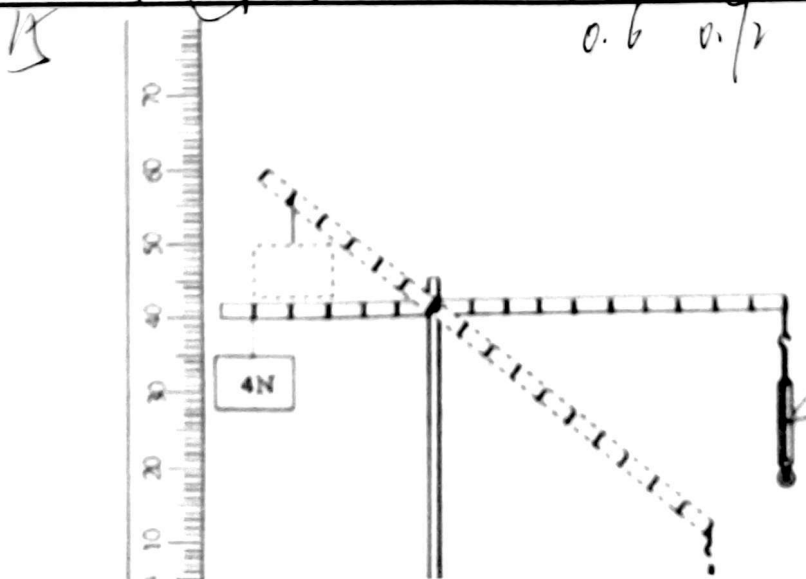


(3)排除电路故障后,灯泡正常发光时,电压表的示数是 25V. 电流表示数如图 12 所示,此时小灯泡的电功率是 7.6 W



(1)请在下表中把相关的数据填写完整

物体重 G / N	物体上升的 高度 h / cm	弹簧测力计 的示数 F / N	弹簧测力计移动 的竖直距离 S / cm	有用功 $W_{\text{有}} / \text{J}$	总功 $W_{\text{总}} / \text{J}$	机械效率 $\eta / \%$
4	22	2.4	30	7.2	8.8	81%



(2) 为提高本实验中杠杆的机械效率, 请提一条合理的建议: _____。

五、计算题(本大题 2 小题, 共 13 分)

19. (6 分)如图 14 所示, 小明在跑步机上锻炼身体. 设他在跑步机上以 5 m/s 的速度匀速跑动 30 min , 跑动的总动力为 40 N .

求: (1)他在这段时间内相当于跑了多少路程?

(2)他在这段时间内做了多少功?

(3)他做功的功率是多少?

1) $t = 30\text{ min} = 1800\text{ s}$

$s = vt = 5\text{ m/s} \times 1800\text{ s} = 9 \times 10^3\text{ m}$

2) $W = Fs = 40\text{ N} \times 9 \times 10^3\text{ m} = 3.6 \times 10^4\text{ J}$

3)

20. (7 分)如图 15 所示的电路中, 电源电压为 3 V , 电阻 R_1 的阻值是 10Ω , 开关闭合后, 通过电阻 R_2 的电流是 0.5 A .

(1)请参考下面方框内的示例, 自主设问并解答 2 个相关物理量(所求的量不能与示例相同).

示例:

求: 电阻 R_1 两端的电压 U_1

解: 由并联电路特点可知: $U_1 = U = 3\text{ V}$

求:



→ 19 题图

(2)若通电时间为 10 s , 求这段时间内电流所做的总电功.

~~$W = UIt = 3\text{ V} \times 0.5\text{ A} \times 10\text{ s}$~~

$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{3\text{ V}}{10\Omega} = 0.3\text{ A}$

$I = I_1 + I_2 = 0.3\text{ A} + 0.5\text{ A} = 0.8\text{ A}$

$W = UIt = 3\text{ V} \times 0.8\text{ A} \times 10\text{ s} = 24\text{ J}$

六、综合能力题(本大题 3 小题, 共 19 分)

21. (6 分)夏天, 小明到小丽家去玩, 小丽从冰箱里拿出饮料倒入纸杯里请小明喝. 不一会, 小明发现纸杯壁上有一些小水珠.

(1)纸杯壁上出现小水珠的现象属于哪种物态变化: ~~汽化~~ ~~液化~~ 液化

(2)请简单解释这个现象形成的原因.

(3)下面事例与(1)中属同种现象的是 A B D. (填字母代号)

A. 加在饮料中的冰块化成水

B. 夏天, 揭开冰棒纸后看见冰棒冒“白汽”

C. 寒冷的冬天, 冰冻的衣服会变干

D. 夏天的清晨, 河面上会出现雾气

22. (7 分)我们生活的空间存在着大气压, 只是我们平时没有在意它的存在. 现提供下列器材: A. 塑料吸盘两个 B. 玻璃片一块 C. 玻璃杯一个 D. 带吸管的纸盒饮料一盒 E. 水. 请你选择所需器材, 设计一个小实验来证明大气压的存在.

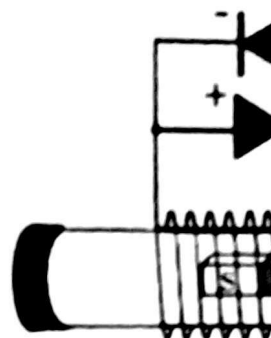
(1)写出你所选用的器材, 并简述你的实验方法及观察到的现象.

(2)请举出一个在生活中应用大气压的例子:

23. (6 分)阅读下面短文

会发光的电磁翘翘板

小明制作了如图 1 6(a)所示的电磁翘翘板参加学校的科技节活动. 该电磁翘翘板是在两端封闭的透明塑料管中放有一块磁性很强的磁铁, 塑料管外绕有金属丝作为线圈, 在线圈两端并联两只发光二极管(符号 $\rightarrow|$), 其电路如图 1 6(b)所示. 二极管具有单向导电性, 电流只能从二极管的正极流入, 负极流出. 演示时, 将塑料管上下翘动, 磁铁便在线圈中左右移动, 相当于线圈导体在磁场中做切割磁感线运动, 这时会看见两只发光二极管轮流发光.



请回答下列问题：

(1)电磁翘翘板中发光二极管轮流发光是根据_____原理工作的，_____也是根据这一原理工作的(填“电动机”或“发电机”).

(2)电磁翘翘板上下翘动时，为什么发光二极管会轮流发光？